

Preuve de correction de l'algorithme de Grover

Abel Tognoni

1 Définitions

- On se place dans l'espace hermitien en dimension finie
 $\mathcal{H} = \mathbb{C}^{2^n} = (\mathbb{C}^2)^n$ de dimension 2^n muni du produit scalaire $\langle . | . \rangle$.
- Le produit scalaire $\langle . | . \rangle$ sur $\mathcal{H}$ vérifie les propriétés suivantes
 $\forall (\psi, \phi, \chi, \alpha) \in \mathcal{H}^3 \times \mathbb{C}$:
 - Symétrie hermitienne :
 $\langle \psi | \phi \rangle = \overline{\langle \phi | \psi \rangle}$
 - Linéarité à droite :
 $\langle \psi | (|\phi\rangle + |\chi\rangle) = \langle \psi | \phi \rangle + \langle \psi | \chi \rangle$
 $\langle \psi | \alpha \phi \rangle = \alpha \langle \psi | \phi \rangle$
 - Antilinéarité à gauche :
 $\langle \alpha \psi | \phi \rangle = \overline{\alpha} \langle \psi | \phi \rangle$
 - Définie-positivité :
 $\langle \psi | \psi \rangle \geq 0$
 $\langle \psi | \psi \rangle = 0 \implies |\psi\rangle = 0$
- Soit $n \in \mathbb{N}$ le nombre de qubits dans l'ordinateur quantique.
- On pose $N = 2^n$ le nombre d'éléments dans lequel l'algorithme cherche x^* .
- Soit $f \in \{0, 1\}^{\{0, 1, \dots, N-1\}}$, l'indicatrice de x^* , telle que :

$$f(x) = \begin{cases} 1 & \text{si } x = x^* \\ 0 & \text{si } x \neq x^* \end{cases}$$

- On définit U_f l'opérateur linéaire d'oracle, qui applique un déphasage à x^* , tel que :
$$U_f |x\rangle = (-1)^{f(x)} |x\rangle$$
- On définit U_{ψ_i} l'opérateur de diffusion, qui permet d'inverser autour de la moyenne, tel que :

$$U_{\psi_i} = 2|\psi_i\rangle\langle\psi_i| - I$$

On notera $G = U_{\psi_i} U_f$

2 Algorithme

$$|\psi_0\rangle = |0\rangle^n \otimes |0\rangle$$

$$|\psi_1\rangle = (H^{\otimes n} \otimes HX)|\psi_0\rangle$$

$$\text{Soit } R \in \mathbb{N}, R = \frac{\pi}{4}\sqrt{N}$$

$$|\psi_2\rangle = G^R|\psi_1\rangle$$

On initialise l'état initial du système :

$$|\psi_0\rangle = \frac{1}{\sqrt{N}} \sum_{x=0}^{N-1} |x\rangle$$

On isole l'état cible x^* et on introduit :

$$|x^\perp\rangle = \frac{1}{\sqrt{N-1}} \sum_{x \neq x^*} |x\rangle$$

Puisque $\langle x^* | x \rangle = 0$ pour tout $x \neq x^*$, le produit scalaire de nos deux vecteurs de travail est nul ($\langle x^* | x^\perp \rangle = 0$). Ils forment une base orthonormée d'un sous-espace plan à deux dimensions au sein de $\mathcal{H}$.

On sait que $\text{Vect}(|x^*\rangle) \oplus \text{Vect}(|x^\perp\rangle) = \mathcal{H}$.

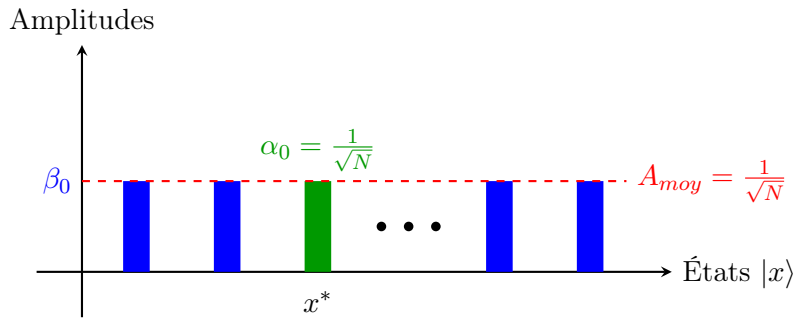
On peut donc exprimer l'état initial dans ce plan :

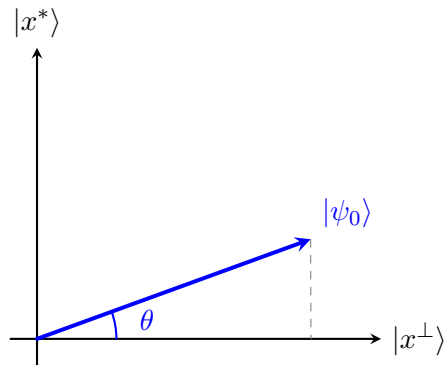
$$|\psi_0\rangle = \sin(\theta)|x^*\rangle + \cos(\theta)|x^\perp\rangle$$

$$\text{Avec } \sin(\theta) = \langle x^* | \psi_0 \rangle = \frac{1}{\sqrt{N}} \implies \theta = \arcsin\left(\frac{1}{\sqrt{N}}\right)$$

3 État initial et angle θ

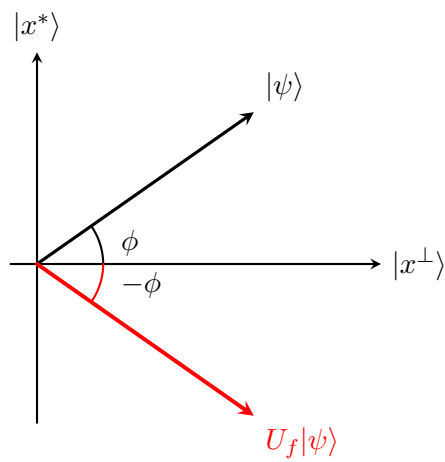
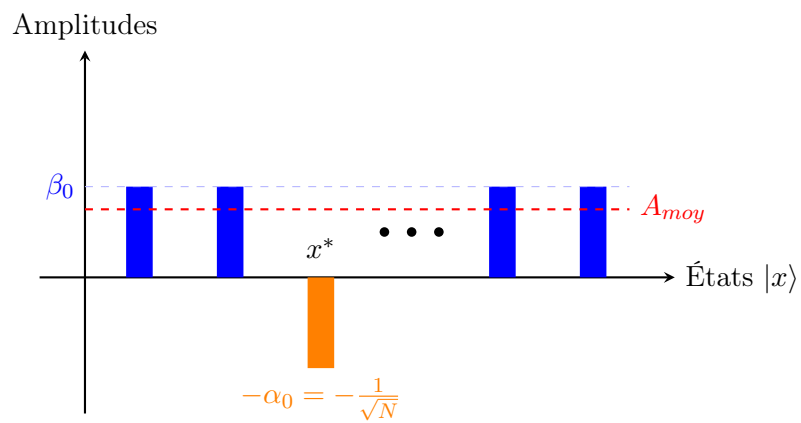
Au départ, le vecteur $|\psi_0\rangle$ est proche de l'axe horizontal $|x^\perp\rangle$ des mauvaises solutions.





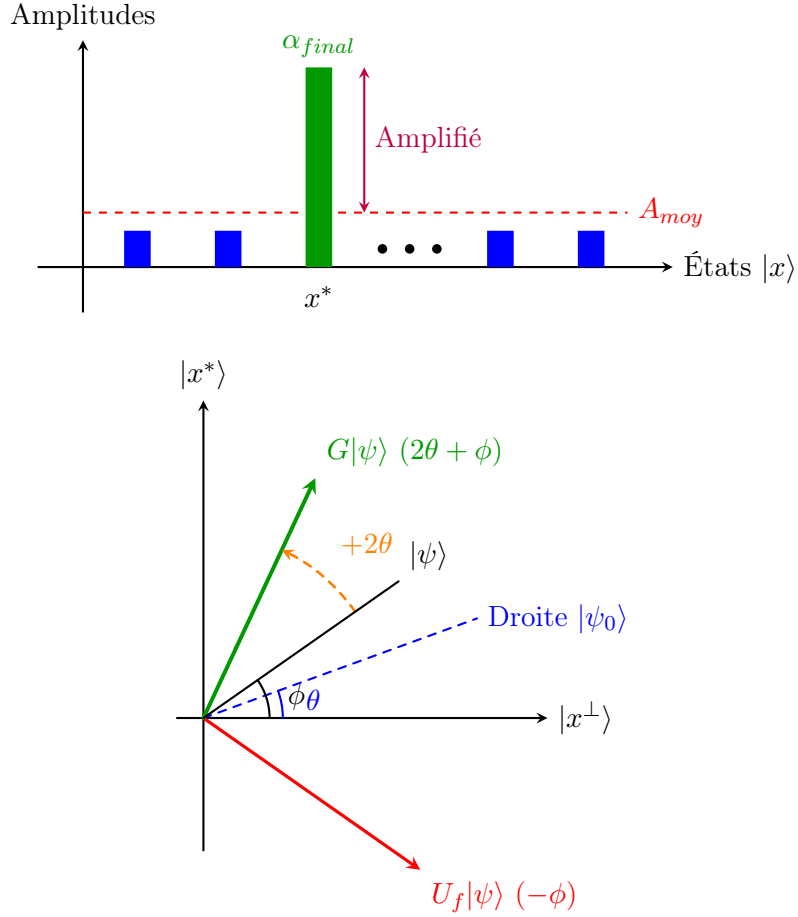
4 Action de l'Oracle (U_f) : Réflexion d'axe $|x^\perp\rangle$

L'oracle bascule le vecteur $|\psi\rangle$ (ici supposé être à un angle ϕ) de l'autre côté de l'axe horizontal.



5 Action de la Diffusion (U_ψ) et rotation globale

Le diffuseur effectue une réflexion par rapport à la droite $|\psi_0\rangle$. Le vecteur final $G|\psi\rangle$ a pivoté d'un angle net de 2θ .



6 Calcul de la probabilité de réussite

Chaque application de l'itérateur G appliquant une rotation d'angle 2θ , l'angle avec l'axe horizontal $|x^\perp\rangle$ après k itérations devient :

$$\theta_k = (2k + 1)\theta$$

L'état du système s'écrit alors :

$$|\psi_k\rangle = \sin((2k + 1)\theta)|x^*\rangle + \cos((2k + 1)\theta)|x^\perp\rangle$$

Pour maximiser la probabilité de mesurer l'état cible $|x^*\rangle$, le vecteur doit s'aligner avec l'axe vertical ($\theta_k \approx \frac{\pi}{2}$). On cherche le nombre optimal d'itérations R tel que :

$$(2R + 1)\theta \approx \frac{\pi}{2} \implies R \approx \frac{\pi}{4\theta} - \frac{1}{2}$$

Pour $N \gg 1$, l'approximation des petits angles donne $\theta \approx \sin(\theta) = \frac{1}{\sqrt{N}}$. On fixe le nombre entier d'itérations via la partie entière inférieure :

$$R = \left\lfloor \frac{\pi}{4} \sqrt{N} \right\rfloor$$

La probabilité de réussite P est le carré du module de la projection sur $|x^*\rangle$:

$$P = |\langle x^* | \psi_R \rangle|^2 = \sin^2((2R + 1)\theta)$$

Par construction, l'écart angulaire maximal à la verticale est majoré par un demi-pas de rotation, soit $|\theta_R - \frac{\pi}{2}| \leq \theta \approx \frac{1}{\sqrt{N}}$. Un développement limité à l'ordre 2 permet de minorer cette probabilité :

$$P = \cos^2\left(\frac{\pi}{2} - \theta_R\right) \geq \cos^2\left(\frac{1}{\sqrt{N}}\right) \sim_{+\infty} 1 - \frac{1}{N}$$

Ainsi, lorsque $N \rightarrow +\infty$, la probabilité de réussite converge vers 1 en un nombre d'itérations optimal de l'ordre de $\mathcal{O}(\sqrt{N})$.

7 Références bibliographiques

[1] RONALD DE WOLF : Quantum Computing : Lecture Notes :

<https://homepages.cwi.nl/~rdewolf/qcnotes.pdf>

[2] STEFAN-ALEXANDRU JURA, MIHAI UDRESCU : Quantum-Enhanced

Weight Optimization for Neural Networks Using Grover's Algorithm :

<https://arxiv.org/abs/2504.14568>